

25.03.2026

Квадратичные формы: метод Лагранжа, закон инерции и критерий Сильвестра

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. В лекции завершается метод Лагранжа для квадратичных форм, вводится метод через угловые миноры, обсуждаются нормальный вид, классификация над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$, закон инерции, сигнатура, критерий Сильвестра и в конце начинается тема кососимметрических билинейных форм.

Содержание

1 Напоминание: квадратичная форма и её матрица	2
2 Метод Лагранжа: оставшийся случай	2
2.1 Если есть ненулевой смешанный член	2
3 Канонический вид квадратичной формы	3
4 Метод через угловые миноры	3
5 Нормальный вид над $\mathbb{C}$	4
6 Нормальный вид над $\mathbb{R}$	5
7 Закон инерции Сильвестра	5
8 Пример: форма без квадратов	7
9 Знаки угловых миноров и отрицательный индекс	7
10 Критерий Сильвестра	8
11 Положительность матриц вида $A^T A$	9
12 Начало темы: кососимметрические формы	9
13 Что важно вынести с лекции	10
14 Возможные вопросы на экзамене	10

1 Напоминание: квадратичная форма и её матрица

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$.

Определение 1.1 (Квадратичная форма). Квадратичная форма q на V — это функция, которая в некотором базисе имеет вид

$$q(x) = \sum_i b_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i < j} b_{ij}x_i x_j.$$

Ей соответствует симметрическая билинейная форма β с матрицей

$$B = (b_{ij}), \quad B^T = B,$$

так что

$$q(x) = \beta(x, x) = x^T B x.$$

Замечание 1.1 (Почему в смешанных членах стоит 2). Если $\beta(x, y) = x^T B y$, где B симметрична, то

$$q(x) = \beta(x, x) = \sum_i b_{ii}x_i^2 + \sum_{i < j} 2b_{ij}x_i x_j.$$

Поэтому в матрице коэффициент b_{ij} отвечает за половину коэффициента при $x_i x_j$.

2 Метод Лагранжа: оставшийся случай

Метод Лагранжа приводит квадратичную форму к диагональному виду. Обычно первый шаг такой: если есть ненулевой коэффициент при квадрате, например $b_{11} \neq 0$, то выделяют полный квадрат по переменной x_1 .

Но в лекции отдельно разбирался случай:

$$b_{11} = b_{22} = \dots = b_{nn} = 0,$$

то есть коэффициентов при квадратах нет.

2.1 Если есть ненулевой смешанный член

Если все коэффициенты при квадратах равны нулю, но форма не нулевая, то существует ненулевой смешанный коэффициент:

$$b_{ij} \neq 0$$

для некоторых $i \neq j$.

Тогда делаем замену:

$$x_i = \tilde{x}_i + \tilde{x}_j, \quad x_j = \tilde{x}_i - \tilde{x}_j,$$

а остальные переменные не меняем.

Тогда смешанное произведение превращается в разность квадратов:

$$x_i x_j = (\tilde{x}_i + \tilde{x}_j)(\tilde{x}_i - \tilde{x}_j) = \tilde{x}_i^2 - \tilde{x}_j^2.$$

Значит, после такой замены появляются ненулевые коэффициенты при квадратах, и дальше можно вернуться к обычному первому шагу метода Лагранжа.

Пример 2.1. Пусть

$$q(x_1, x_2) = 2x_1x_2.$$

Делаем замену

$$x_1 = u + v, \quad x_2 = u - v.$$

Тогда

$$q = 2(u + v)(u - v) = 2u^2 - 2v^2.$$

После нормировки над $\mathbb{R}$ это имеет тот же знаковый тип, что

$$u^2 - v^2.$$

Замечание 2.1. Именно этот случай закрывает доказательство метода Лагранжа полностью: если нет квадратов, но форма не нулевая, смешанный член превращается в квадраты.

3 Канонический вид квадратичной формы

Определение 3.1 (Канонический вид). Канонический вид квадратичной формы — это диагональный вид

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_r x_r^2, \quad \lambda_i \neq 0,$$

в некотором базисе. Остальные коэффициенты, если они есть, равны нулю.

Матрица формы в таком базисе:

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0).$$

Утверждение 3.1. Количество ненулевых коэффициентов в каноническом виде равно рангу матрицы квадратичной формы.

Доказательство. В каноническом виде матрица диагональна:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0).$$

Ранг диагональной матрицы равен числу ненулевых диагональных элементов. При замене базиса матрица формы переходит к конгруэнтной матрице:

$$B \mapsto C^T B C,$$

где C невырождена. Ранг при таком преобразовании не меняется. Значит, число ненулевых коэффициентов не зависит от способа приведения. $\square$

4 Метод через угловые миноры

Пусть матрица квадратичной формы в исходном базисе равна B . Обозначим через

$$\Delta_k$$

главный угловой минор порядка k , то есть определитель левого верхнего блока $k \times k$:

$$\Delta_k = \det B_k.$$

По соглашению:

$$\Delta_0 = 1.$$

Теорема 4.1 (Диагонализация через угловые миноры). Если все главные угловые миноры

$$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$$

ненулевые, то существует базис, в котором квадратичная форма имеет вид

$$q = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} \tilde{x}_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \tilde{x}_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} \tilde{x}_n^2.$$

Идея доказательства. Это вариант ортогонализации Грама–Шмидта, но не для скалярного произведения, а для симметрической билинейной формы β .

Строим новый базис $f_1, \dots, f_n$ по индукции:

$$f_1 = e_1,$$

$$f_k = e_k + \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_{k-1} f_{k-1}.$$

Коэффициенты α_i выбираются так, чтобы новый вектор f_k был β -ортогонален всем предыдущим:

$$\beta(f_k, f_i) = 0, \quad i < k.$$

Так как на предыдущих шагах коэффициенты при квадратах ненулевые, эти α_i определяются однозначно.

В новом базисе матрица формы диагональна. При этом матрица перехода получается треугольной с единицами на диагонали, значит её определитель равен 1. Поэтому определитель углового блока порядка k равен произведению первых k диагональных коэффициентов:

$$\Delta_k = d_1 d_2 \dots d_k.$$

Отсюда

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

□

Замечание 4.1. Этот метод удобен, если нужен только канонический вид, а не сама замена базиса. Метод Лагранжа даёт преобразование явно, а метод угловых миноров быстро даёт диагональные коэффициенты при условии $\Delta_k \neq 0$.

5 Нормальный вид над $\mathbb{C}$

Над комплексными числами любой ненулевой коэффициент можно превратить в 1, потому что у любого ненулевого комплексного числа есть квадратный корень.

Если

$$q = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2, \quad \lambda_i \neq 0,$$

то заменой

$$\tilde{x}_i = \sqrt{\lambda_i} x_i$$

получаем

$$q = \tilde{x}_1^2 + \dots + \tilde{x}_r^2.$$

Теорема 5.1 (Классификация квадратичных форм над $\mathbb{C}$). Две квадратичные формы над $\mathbb{C}$ эквивалентны тогда и только тогда, когда их ранги совпадают.

Доказательство. Любая квадратичная форма над $\mathbb{C}$ приводится к виду

$$x_1^2 + \dots + x_r^2.$$

Единственный параметр здесь — число ненулевых квадратов r , то есть ранг. Поэтому формы эквивалентны тогда и только тогда, когда ранги совпадают. □

6 Нормальный вид над $\mathbb{R}$

Над вещественными числами нельзя убрать знак коэффициента: положительный коэффициент можно сделать $+1$, а отрицательный — -1 .

Определение 6.1 (Нормальный вид вещественной квадратичной формы). Нормальный вид вещественной квадратичной формы:

$$q = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_{k+\ell}^2.$$

Здесь k — число положительных квадратов, ℓ — число отрицательных квадратов.

Ранг формы:

$$r = k + \ell.$$

Определение 6.2 (Положительная, отрицательная и неопределённая форма). Вещественная квадратичная форма q называется:

- **положительно определённой**, если $q(x) > 0$ для всех $x \neq 0$;
- **отрицательно определённой**, если $q(x) < 0$ для всех $x \neq 0$;
- **положительно полуопределённой**, если $q(x) \geq 0$ для всех x ;
- **отрицательно полуопределённой**, если $q(x) \leq 0$ для всех x ;
- **неопределённой**, если она принимает и положительные, и отрицательные значения.

В нормальном виде это читается сразу:

тип формы	нормальный вид
положительно определённая	$x_1^2 + \dots + x_n^2$
отрицательно определённая	$-x_1^2 - \dots - x_n^2$
положительно полуопределённая	$x_1^2 + \dots + x_r^2, r \leq n$
отрицательно полуопределённая	$-x_1^2 - \dots - x_r^2, r \leq n$
неопределённая	есть и плюсы, и минусы

7 Закон инерции Сильвестра

Главный вопрос: могут ли числа k и ℓ измениться при другом способе приведения к нормальному виду?

Ответ: нет.

Теорема 7.1 (Закон инерции Сильвестра). Число положительных квадратов k и число отрицательных квадратов ℓ в нормальном виде вещественной квадратичной формы не зависят от выбора базиса.

Доказательство. Пусть форма приведена к нормальному виду

$$q = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_{k+\ell}^2.$$

Рассмотрим подпространство

$$W_- = \text{span}(e_{k+1}, \dots, e_{k+\ell}, e_{k+\ell+1}, \dots, e_n).$$

На части с минусами форма неположительна, а на нулевой части равна нулю.

Теперь пусть U — любое подпространство, на котором q положительно определена. Тогда

$$U \cap W_- = \{0\}.$$

Действительно, если $0 \neq v \in U \cap W_-$, то с одной стороны $q(v) > 0$, потому что $v \in U$, а с другой стороны $q(v) \leq 0$, потому что $v \in W_-$. Противоречие.

По формуле размерностей:

$$\dim(U + W_-) = \dim U + \dim W_- - \dim(U \cap W_-).$$

Так как $U + W_- \subset V$, а пересечение нулевое,

$$\dim U + \dim W_- \leq n.$$

Но

$$\dim W_- = n - k.$$

Значит,

$$\dim U \leq k.$$

С другой стороны, подпространство $\text{span}(e_1, \dots, e_k)$ имеет размерность k , и на нём форма положительно определена. Значит, k — максимальная размерность подпространства, на котором q положительно определена.

Аналогично ℓ — максимальная размерность подпространства, на котором q отрицательно определена. Эти максимальные размерности зависят только от самой формы, а не от базиса. Следовательно, k и ℓ инвариантны. $\square$

Определение 7.1 (Индексы инерции и сигнатура). Число

$$r_+ = k$$

называется положительным индексом инерции.

Число

$$r_- = \ell$$

называется отрицательным индексом инерции.

Пара

$$(r_+, r_-)$$

называется сигнатурой квадратичной формы.

Теорема 7.2 (Классификация вещественных квадратичных форм). *Две вещественные квадратичные формы эквивалентны тогда и только тогда, когда у них совпадают сигнатуры.*

Доказательство. Если формы эквивалентны, то они переходят друг в друга заменой базиса, значит по закону инерции имеют одинаковые r_+ и r_- .

Если сигнатуры совпадают, обе формы приводятся к одному и тому же нормальному виду:

$$x_1^2 + \dots + x_{r_+}^2 - x_{r_++1}^2 - \dots - x_{r_++r_-}^2.$$

Значит, они эквивалентны. $\square$

8 Пример: форма без квадратов

Рассмотрим

$$q(x_1, x_2) = 2x_1x_2.$$

Делаем замену:

$$x_1 = u + v, \quad x_2 = u - v.$$

Тогда

$$q = 2(u^2 - v^2).$$

После нормировки:

$$q \sim u^2 - v^2.$$

Следовательно,

$$r_+ = 1, \quad r_- = 1,$$

и сигнатура равна

$$(1, 1).$$

9 Знаки угловых миноров и отрицательный индекс

Пусть все главные угловые миноры $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ отличны от нуля. Тогда по теореме об угловых минорах:

$$q = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_n^2.$$

Коэффициент при x_i^2 отрицателен тогда и только тогда, когда Δ_i и Δ_{i-1} имеют разные знаки. То есть отрицательный коэффициент появляется ровно при перемене знака в последовательности

$$\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_n, \quad \Delta_0 = 1.$$

Теорема 9.1 (Критерий числа отрицательных квадратов). *Если все главные угловые миноры вещественной квадратичной формы ненулевые, то отрицательный индекс инерции равен числу перемен знака в последовательности*

$$1, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n.$$

Доказательство. Диагональные коэффициенты после приведения равны

$$d_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}.$$

Коэффициент d_i отрицателен ровно тогда, когда Δ_i и Δ_{i-1} разных знаков. Значит, число отрицательных коэффициентов равно числу перемен знака в последовательности

$$\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_n.$$

Но число отрицательных коэффициентов в нормальном виде — это отрицательный индекс инерции. $\square$

10 Критерий Сильвестра

Теорема 10.1 (Критерий Сильвестра для положительной определённости). *Вещественная симметрическая матрица B положительно определена тогда и только тогда, когда все её главные угловые миноры положительны:*

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Доказательство. Если все $\Delta_i > 0$, то все коэффициенты

$$d_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}$$

положительны, поскольку $\Delta_0 = 1$. Значит, в диагональном виде все коэффициенты положительны, и форма положительно определена.

Обратно, если форма положительно определена, то её ограничение на любое координатное подпространство

$$\text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

тоже положительно определено. Матрица этого ограничения — как раз главный угловой блок B_k . Определитель положительно определённой матрицы положителен, значит $\Delta_k > 0$ для всех k . $\square$

Теорема 10.2 (Критерий Сильвестра для отрицательной определённости). *Вещественная симметрическая матрица B отрицательно определена тогда и только тогда, когда знаки главных угловых миноров чередуются:*

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots, \quad (-1)^k \Delta_k > 0.$$

Доказательство. Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда $-q$ положительно определена. Матрица формы $-q$ равна $-B$. Главный угловой минор порядка k у $-B$ равен

$$\det(-B_k) = (-1)^k \Delta_k.$$

По положительному критерию Сильвестра все эти числа должны быть положительны:

$$(-1)^k \Delta_k > 0.$$

$\square$

Пример 10.1. Пусть

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = 2 \cdot 3 - 1 = 5 > 0.$$

По критерию Сильвестра форма

$$q(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$$

положительно определена.

11 Положительность матриц вида $A^T A$

Утверждение 11.1. Для любой вещественной матрицы A матрица

$$A^T A$$

симметрична и неотрицательно определена.

Доказательство. Симметричность:

$$(A^T A)^T = A^T A.$$

Для любого x :

$$x^T (A^T A) x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2 \geq 0.$$

Значит, $A^T A$ неотрицательно определена. □

Утверждение 11.2. Если A невырождена, то $A^T A$ положительно определена.

Доказательство. Если $x \neq 0$ и A невырождена, то $Ax \neq 0$. Поэтому

$$x^T (A^T A) x = \|Ax\|^2 > 0.$$

□

Следствие 11.1. Если A невырождена, то

$$\det(A^T A) > 0.$$

Доказательство. С одной стороны,

$$\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = (\det A)^2 > 0.$$

С другой стороны, это также следует из положительной определённости $A^T A$. □

12 Начало темы: кососимметрические формы

В конце лекции начинается следующая тема: кососимметрические билинейные формы. Для них канонический вид устроен иначе, чем для симметрических форм.

Определение 12.1 (Кососимметрическая форма). Билинейная форма β называется кососимметрической, если

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x).$$

Предполагается, что $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$.

Определение 12.2 (Симплектический базис). Базис $e_1, \dots, e_n$ называется симплектическим для кососимметрической формы β , если для некоторого m выполнено

$$\beta(e_{2k-1}, e_{2k}) = 1, \quad \beta(e_{2k}, e_{2k-1}) = -1, \quad k = 1, \dots, m,$$

а все остальные значения $\beta(e_i, e_j)$ равны нулю.

В таком базисе матрица формы состоит из блоков

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

и, возможно, нулевой части:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & -1 & 0 & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Замечание 12.1. В следующей лекции доказывается, что симплектический базис существует для любой кососимметрической билинейной формы. Это будет аналог канонического вида, но уже для кососимметрических форм.

13 Что важно вынести с лекции

1. Метод Лагранжа работает и в случае, когда изначально нет квадратов: смешанный член заменой превращается в разность квадратов.
2. Канонический вид квадратичной формы — диагональный вид.
3. Число ненулевых коэффициентов в каноническом виде равно рангу формы.
4. Если все угловые миноры ненулевые, диагональные коэффициенты равны Δ_i/Δ_{i-1} .
5. Над $\mathbb{C}$ квадратичные формы классифицируются только рангом.
6. Над $\mathbb{R}$ важны не только ранг, но и число плюсов/минусов.
7. Закон инерции Сильвестра говорит, что числа плюсов и минусов в нормальном виде не зависят от базиса.
8. Сигнатура формы — пара (r_+, r_-) .
9. Отрицательный индекс равен числу перемен знака в последовательности $1, \Delta_1, \dots, \Delta_n$.
10. Критерий Сильвестра: положительная определённость равносильна положительности всех главных угловых миноров.
11. Матрица $A^T A$ всегда неотрицательно определена, а при невырожденной A — положительно определена.
12. Кососимметрические формы имеют канонический вид из симплектических блоков.

14 Возможные вопросы на экзамене

- Как работает метод Лагранжа для квадратичной формы?
- Что делать в методе Лагранжа, если все коэффициенты при квадратах равны нулю?
- Что такое канонический вид квадратичной формы?
- Почему количество ненулевых коэффициентов в каноническом виде равно рангу?
- Сформулируйте метод угловых миноров.
- Почему диагональные коэффициенты равны Δ_i/Δ_{i-1} ?
- Как классифицируются квадратичные формы над $\mathbb{C}$?
- Что такое нормальный вид вещественной квадратичной формы?
- Что такое положительный и отрицательный индекс инерции?
- Сформулируйте и докажите закон инерции Сильвестра.
- Что такое сигнатура квадратичной формы?
- Как по угловым минорам найти отрицательный индекс инерции?

- Сформулируйте критерий Сильвестра для положительной определённости.
- Сформулируйте критерий Сильвестра для отрицательной определённости.
- Почему $A^T A$ положительно определена при невырожденной A ?
- Что такое кососимметрическая билинейная форма?
- Что такое симплектический базис?